Energía, trabajo y calor

Apuntes · Tema 9 · Física y Química · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Trabajo y potencia

Clave: trabajo

$W = F \cdot \Delta x \cdot \cos\alpha$ (J), donde α es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Si la fuerza es perpendicular al movimiento, no hace trabajo.

Potencia: $P = \frac{W}{t}$ (W). 1 CV = 735 W; 1 kWh = $3{,}6 \cdot 10^6$ J.

2. Energía mecánica

Clave: formas y conservación

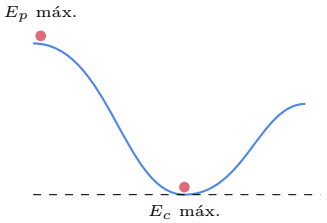
Cinética: $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ · potencial gravitatoria: $E_p = mgh$ · **elástica**: $\frac{1}{2}k\Delta x^2$.

Sin rozamiento, la energía mecánica se conserva: $E_c + E_p$ = constante. Con rozamiento: $E_{m,\text{final}} = E_{m,\text{inicial}} - W_{\text{roz}}$.

Teorema de las fuerzas vivas: $W_{\text{total}} = \Delta E_c$.

Ejemplo: montaña rusa

Un vagón parte del reposo a 45 m de altura. Abajo: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{900} =$ 30 m/s ($g = 10$). ¡No depende de la masa!



3. Calor y temperatura

Definición: calor

Calor: energía que se transfiere entre cuerpos a distinta temperatura, del caliente al frío, hasta el equilibrio térmico. Se propaga por **conducción**, **convección** y **radiación**.

Clave: cálculos

$Q = m\,c\,\Delta T$ (c: calor específico; agua 4180 J/(kg · K)) · cambio de estado: $Q = m\,L$ (a temperatura constante) · equilibrio: $Q_{\text{cedido}} + Q_{\text{absorbido}} = 0$ · dilatación: $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$.

Ejemplo: mezcla

200 g de agua a 80 °C con 300 g a 20 °C: $0{,}2(80 - T) = 0{,}3(T - 20) \Rightarrow T = 44$ °C.

4. Máquinas térmicas y rendimiento

Transforman calor en trabajo, pero nunca todo: **rendimiento** $\eta = \frac{W}{Q} \cdot 100 < 100$ %. La energía **se conserva** pero **se degrada** (calor no aprovechable). Ahorro energético y fuentes renovables.